

Sujet SHN - Statistiques L1 Biotechnologies S1

Aucun document autorisé

Questions de Cours (5,5 points)

Question 1. Quelles méthodes existent pour tester la normalité d'un échantillon ? *1pt total : 0,5pt par méthodes mentionnées*

Question 2. Sur R, que fait l'expression `t.test(x, mu = 2)` ? *1pt total : 0,5pt pour nom du test, 0,5pt pour valeur précise*

Question 3. Quelles sont les conditions d'application à vérifier pour comparer deux échantillons appariés avec un test de Student ? *1pt total : 0,5pt par condition ((1) si $n > 30$, (2) si $n < 30$ normalité de la différence)*

Question 4. Expliquez succinctement la différence entre un test unilatéral et un test bilatéral. *1pt*

Question 5. Préciser toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'un test statistique. *1,5pt en fonction nombre d'étapes*

Exercice 1

Total : 6,5pt

Une étude s'intéresse au lien qui pourrait exister entre allaitement maternel et pression plus faible dans l'enfance. Pour cela, les scientifiques mesurent la pression artérielle d'enfants de 7 ans dont on sait s'ils ont été allaités ou non. On mesure la tension de 23 enfants allaités et de 19 enfants non-allaités.

Question 1. Cet échantillonnage vous semble-t-il adapté ? Justifiez votre réponse

1pt

Question 2. Que représente la Figure 1 ? Interprétez-la

1pt

Question 3. Sachant que le tableau de données s'appelle `tension_allaitement` (voir un extrait du tableau ci-dessous), que réalise l'expression sur R suivante :

`tension_allaitement[tension_allaitement$allaitement == "oui" & tension_allaitement$tension < 96, ]` ?

1pt

Table 1: Extrait du tableau de données

allaitement	tension
oui	94.65422
oui	99.73388
oui	115.39968
non	86.83652
non	94.81932

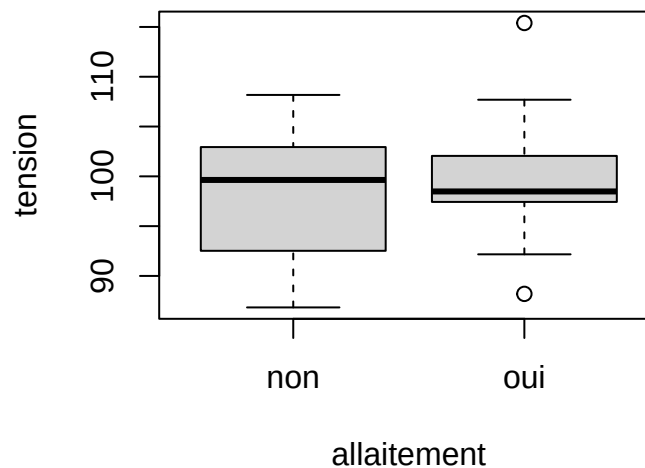


Figure 1: Tension artérielle des enfants de 7 ans en fonction de s'ils ont été allaités ou non

Pour analyser ce jeu de données, on veut réaliser un test de Student de comparaison de moyennes d'échantillons indépendants.

Question 4. Sachant qu'on a préalablement créé deux sous-tableaux `allaités` et `non_allaités` qui contiennent respectivement les tensions des enfants allaités et des enfants non-allaités, on réalise les tests suivants pour vérifier les conditions d'applications du test. Interprétez le résultat de ces tests, puis dites s'il manque ou non un test pour vérifier les conditions d'applications. *1,5pt : 0,75pt interprétations correctes, 0,75pt test de Fisher*

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  allaités$tension
## W = 0.94254, p-value = 0.2037

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  non_allaités$tension
## W = 0.95437, p-value = 0.4673
```

Question 5. On réalise un test de comparaison (voir ci-dessous). Quelle particularité possède-t-il ? Comment interprétez-vous le résultat ?

```
t.test(allaités$tension, non_allaités$tension, alternative = "less")
```

```
##
## Welch Two Sample t-test
##
## data:  allaités$tension and non_allaités$tension
## t = 0.71391, df = 35.039, p-value = 0.76
## alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 4.586607
## sample estimates:
```

```
## mean of x mean of y  
## 99.64793 98.28553
```

2pt: 1pt particularité, 1pt interprétation

Exercice 2

Total : 6pt

Les fumeurs ont un risque accru d'événements thrombotiques artériels (formation anormale de caillots), à l'origine notamment l'infarctus du myocarde. Les plaquettes sont des cellules sanguines périphériques qui sont impliquées dans la formation de ces caillots en s'agrégeant.

Une étude a été conduite chez 11 sujets volontaires sains pour comparer l'agrégation des plaquettes avant et après qu'ils aient fumé une cigarette (voir Table 2)

Table 2: Tableau de données sur les fumeurs

Identifiant du Patient	Agrégation avant la cigarette	Agrégation après la cigarette
1	25	27
2	25	29
3	27	37
4	29	45
5	30	42
6	45	60
7	51	55
8	51	78
9	57	66
10	61	60
11	68	83

Question 1. De quel type de données s'agit-il ? 1pt

Question 2. Justifiez l'intérêt du protocole expérimental utilisé ici. 1pt

Question 3. Quelles sont les hypothèses nulle et alternative du test que vous devriez mettre en place ? 1pt

Question 4. On suppose que les conditions d'applications sont vérifiées et on réalise le test suivant. Comment l'interprétez-vous ?

```
##
## Paired t-test
##
## data: smokers$avant_cigarette and smokers$apres_cigarette
## t = -4.2716, df = 10, p-value = 0.001633
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -15.63114 -4.91431
## sample estimates:
## mean difference
## -10.27273
```

1pt

Question 5. Les personnes étudiées ici sont fumeuses de longue date. Si vous vouliez étudier l'effet d'une seule cigarette sur le taux d'agrégation plaquettaire, comment feriez-vous ? Cela vous semblerait-il éthique ? 2pt